LAPORAN PRAKTIKUM
ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI
RANGKAIAN PENGATUR NADA



Oleh:
Aditya Fadillah Furqon (211331001)

Aldi Muhammad Raffi T (211331002)

Ananda Alief Pratama (211331003)

Aqiila Putri Zharfani Ashlah (211331004)

Kelas 2A TTE

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023

KETERANGAN

1. Judul Praktik : Demodulator AM
2. Tanggal Praktik : 11 April 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 18 April 2023
4. Nama Praktikan : Aditya Fadillah Furqon (211331001)
   Aldi Muhammad Raffi T (211331002)
   Ananda Alief Pratama (211331003)
   Aqiila Putri Zharfani A (211331004)
5. Nama Dosen : 1. Dr. Ashari, S.T., M.Eng.
   2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

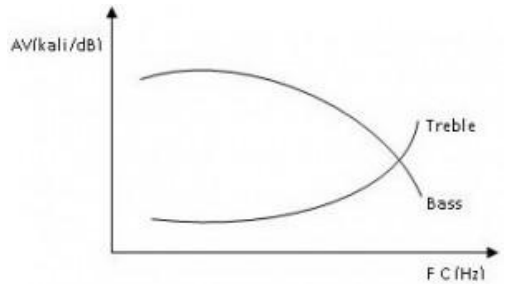
I. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Mahasiswa dapat merakit Rangkaian Pengatur nada
2) Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh potensiometer dalam pengaturan Bass dan Treble
3) Mahasiswa dapat mengukur respon frekuensi rangkaian dan menggambarkannya
4) Mahasiswa dapat menjelaskan interaksi pembagi tegangan antara ohmic dan kapasitansi pada dua frekuensi yang berbeda

II. DASAR TEORI

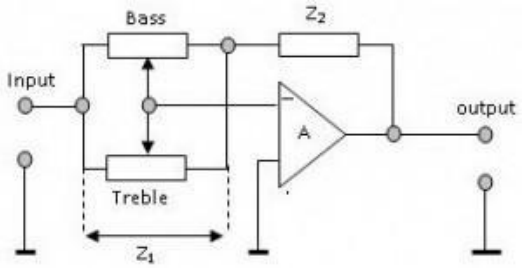
Dalam sistem audio, bagian pengatur nada terletak diantara bagian Pre-Amplifier (penguat depan) dan Final Amplifier (Penguat Akhir). Bagian pengatur nada berfungsi untuk mengatur nada rendah (Bass) dan nada tinggi (Treble) secara terpisah. Pada bagian pengatur nada Bass, akan menguatkan sinyal frekuensi rendah, sedangkan pada bagian nada treble akan menguatkan sinyal frekuensi tinggi. Kurva penguatan (A V) terhadap besarnya frekuensi yang dikuatkan dapat digambarkan menggunakan kurva berikut.

Kurva Penguatan Nada Bass dan Treble



Gambar 2.1 Prinsip Kerja Pengatur Nada

Secara garis besar *bagian pengatur nada* mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Rangkaian pengatur nada dipasang sebelum rangkaian penguat.



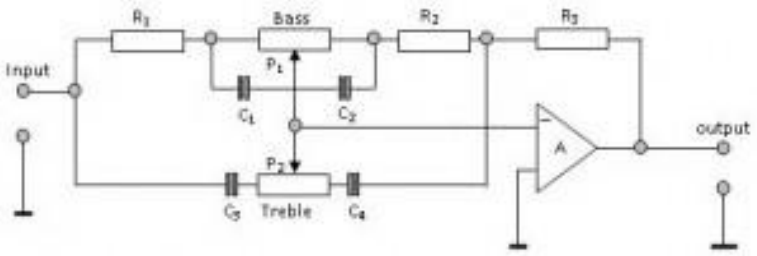
Gambar 2.2 Blok Diagram Rangkaian Pengatur Nada

Penguatan rangkaian ditentukan oleh impedansi umpan balik (Z_2), dibagi dengan impedansi input (Z_1), dan dapat dihitung dengan rumus:

$$AV = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Dimana :
AV = Faktor Penguatan
Z1 = Impedansi Input
Z2 = impedansi Output

Dalam pengaturan nada baik Bass atau Treble pada posisi maksimum maka impedansi input (Z_i) menjadi minimum, akibatnya penguatan pada posisi tersebut menjadi besar. Perhitungan penguatannya adalah sebagai berikut :



Gambar 13.3 Blok Diagram Rangkaian Tone Control (Pengatur Nada) Baxandall

Penguat Nada Bass

Pada posisi maksimum kondensator C_1 dihubung singkat potensiometer P_1 rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$AV = \frac{R_3}{R_1}$$

Pada posisi minimum kondensator C_2 dihubung singkat potensiometer P_1 rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$AV = \frac{R_3}{R_1 + \frac{P_1 X C_1}{\sqrt{P_1^2 + X C_1^2}}}$$

Penguat Nada Treble

Pada posisi maksimum, perhitungan penguatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

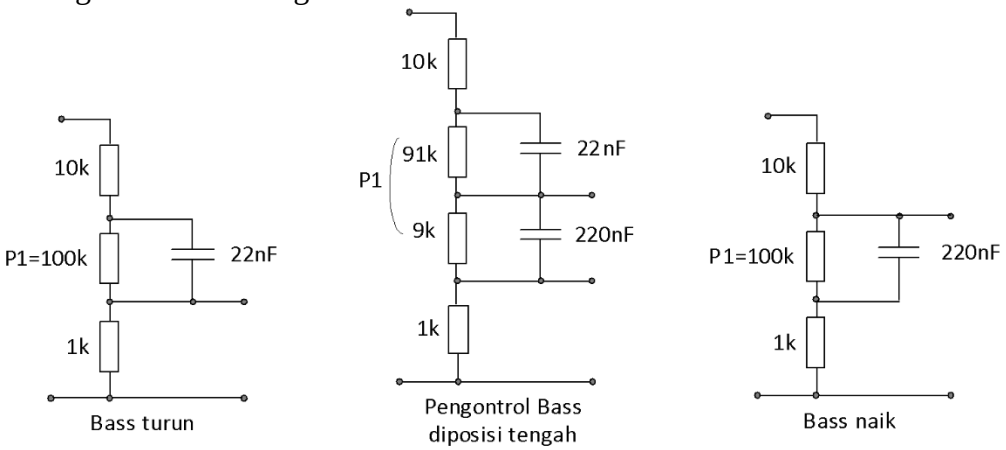
$$AV = \frac{R_3}{XC_3}$$

Pada posisi minimum, perhitungan penguatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

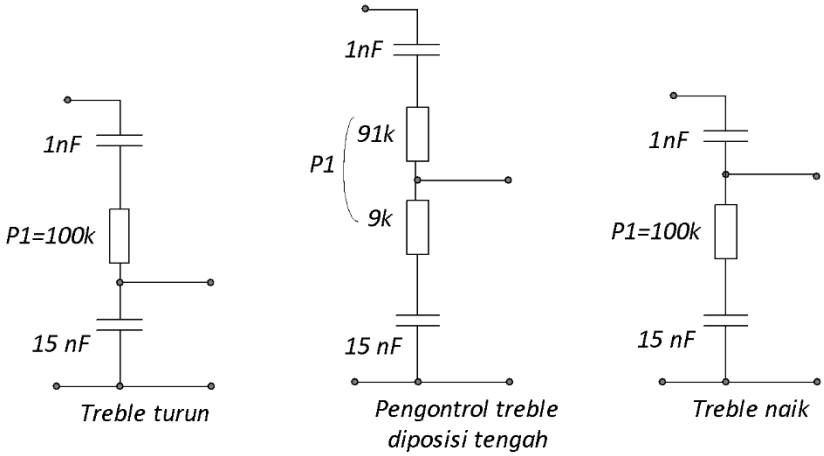
$$AV = \frac{R_3}{R_1 + \frac{P_1 X C_1}{\sqrt{P_2^2 + X C_4^2}}}$$

Dalam rangkaian pengatur nada pasif terdiri dari pembagi tegangan antara bagian yang tidak tergantung frekuensi (Ohmic) dan yang tergantung frekuensi (kapasitif). Bagian Ohmic menetukan besarnya atenuasi sedangkan bagian kapasitif mengubah-ubah besarnya atenuasi tersebut sehingga frekuensi-frekuensi yang tinggi atau rendah dapat diturunkan atau dinaikkan, fungsi rangkaian tersebut dapat dipahami dari gambar berikut ini.

a. Pengaturan Bass dengan P1



b. Pengaturan Treble dengan P2

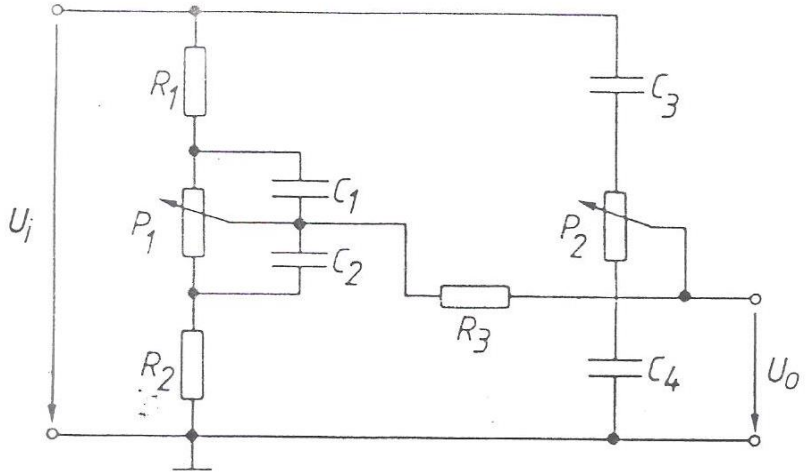


Kapasitor mempengaruhi bagian ohmik dari pembagi tegangan sehingga penaikan dan penurunan yang diharapkan dari nada Bass dan treble dapat dicari

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN

1) 1 Fungsi Generator
2) 1 Dual trace oscilloscope
3) 1 Papan rangkaian
4) Test probe 1 : 1
5) 2 Resistor 10 kohm
6) 1 Resistor 1 kohm
7) 2 Potensiometer 100 kohm, log
8) 1 Kapasitor 1 nF
9) 1 Kapasitor 15 nF
10) 1 Kapasitor 22 nF
11) 1 Kapasitor 220 nF

IV. LANGKAH KERJA



Gambar 4.1 Rangkaian Percobaan

Resistor
R_1 = 10 kohm
R_2 = 1 kohm
R_3 = 10kohm

Potensiometer
P_1 =100kohm, log
P_2 =100kohm, log

Kapasitor
C_1= 22nF
C_2= 220nF
C_3= 1nF
C_4= 15nF

5. Pengukuran

5.1 Buat rangkain percobaan dgn tata letak komponen seperti pada gambar 13.4.
Sinyal generator : Sinusoidal, 8Vpp, konstan
Osiloskop : sinyal input di kanal 1, trigger dari kanal-1

5.2. Efek dari potensiometer.

Tampilkan tegangan output saat frekuensi input = 10 kHz, amati efek yang ditimbukan oleh potensiometer terhadap sinyal output

5.2.1 Ulangi langkah 5.2 untuk frekuensi f = 100 Hz

5.2.2 Ulangi langkah 5.2 untuk frekuensi f = 1 kHz

5.3. Mengukur kurva respon

Set potensiometer, P1 dan P2 diposisi tengahnya. Ukur tegangan output untuk frekuensi yang diberikan dan masukkan nilai pengukuran pada tabel-1

5.3.1 Ulangi langkah 5.3 untuk posisi P1 dan P2 putaran penuh searah jarum jam

5.3.2 Ulangi langkah 5.3 untuk posisi P1 dan P2 putaran penuh berlawanan arah jarum jam

5.4 kanversikan output tegangan yang diukur pada langkah 5.3.1 dan 5.3.2 kedalam bentuk deciBell. Dan masukkan hasilnya kedalam tabel

5.5 Gambarkan kurva respon frekuensi

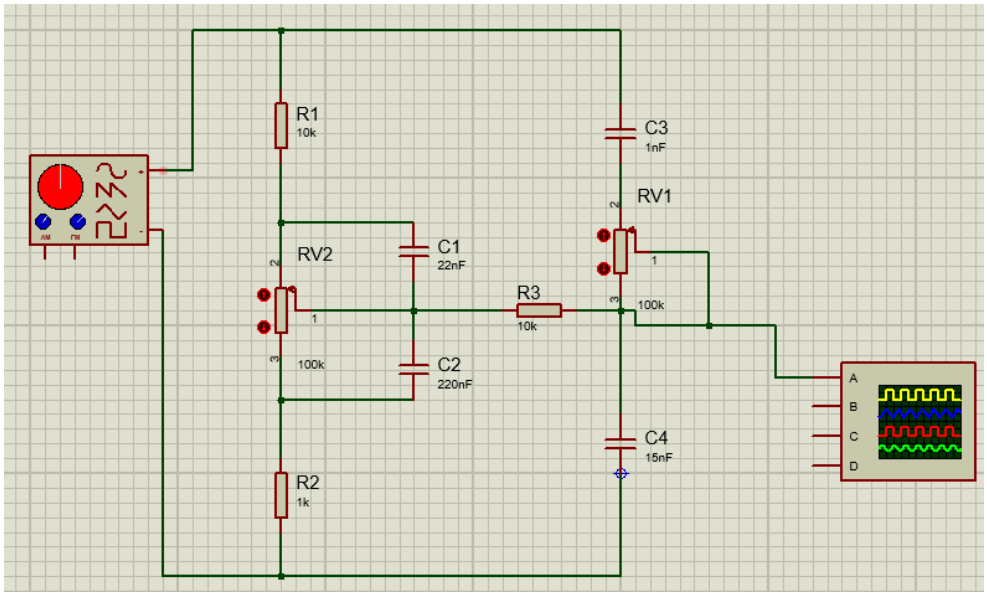
5.6 Sket respon kurva untuk P1 putaran penuh searah jarum jam dan P2 putaran penuh berlawanan arah jarum

Tabel 1

Vi(pp) = 8 V

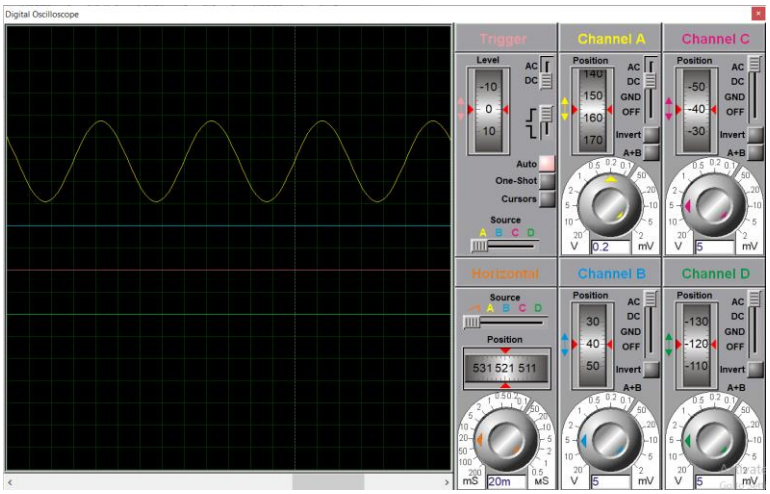
f (Hz)	Setting kedua potensiometer					
	Posisi Tengah		Fully CCW		Fully CW	
	Vop (pp)	Vo (dB)	Vop (pp)	Vo (dB)	Vop (pp)	Vo (dB)
20						
30						
50						
80						
100						
200						
500						
800						
1k						
2k						
5k						
10k						
12k						
15k						
18k						
20k						

V. HASIL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

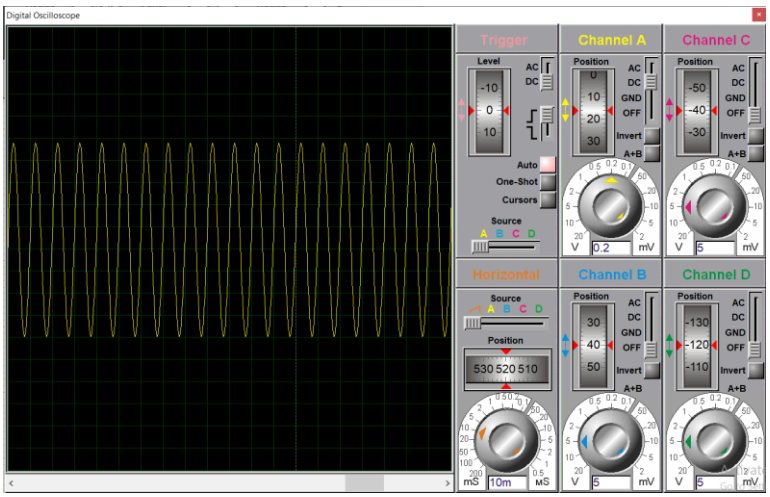


Gambar Rangkaian Pengatur Nada

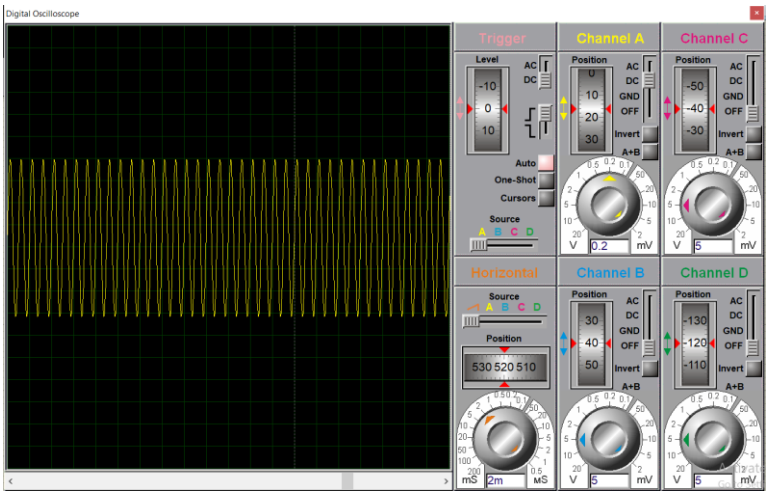
5.2 f = 10k Hz



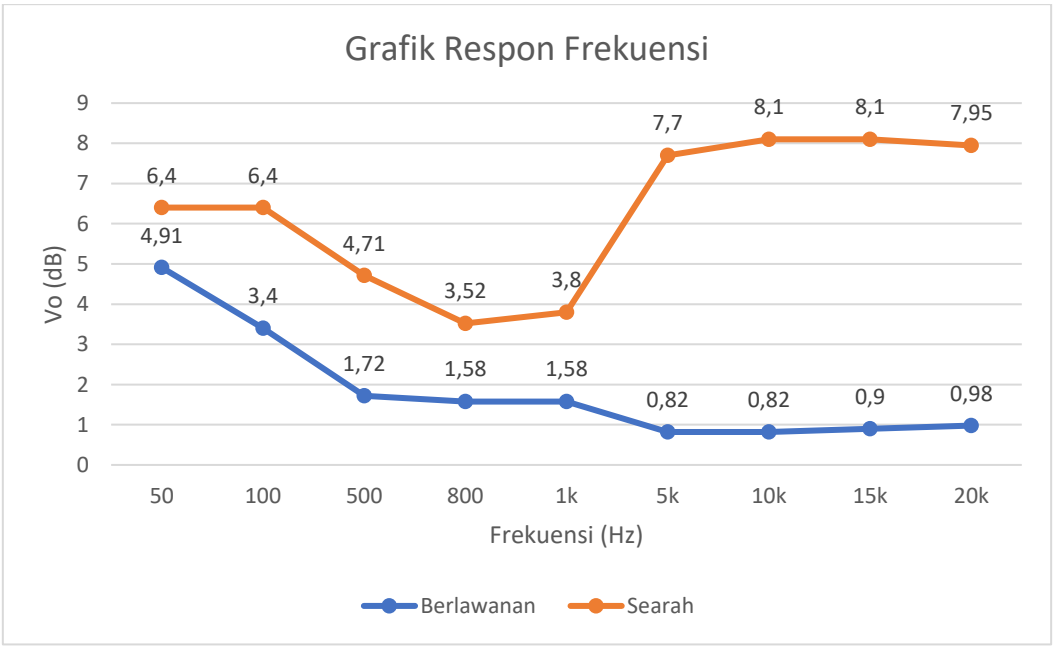
5.2.1 f = 100 Hz



5.2.2 f = 1k Hz



f (Hz)	Setting kedua potensiometer					
	Posisi Tengah		Fully CCW (berlawan)		Fully CW (searah)	
	Vop (pp)	Vo (dB)	Vop (pp)	Vo (dB)	Vop (pp)	Vo (dB)
50	1.6 V	4,08	1.76	4,91	2.1	6,4
100	1.8	5,1	1.48	3,4	2.1	6,4
500	1.7	4,6	1.22	1,72	1.72	4,71
800	1.5	3,52	1.2	1,58	1.5	3,52
1k	1.45	3,22	1.2	1,58	1.55	3,8
5k	2.1	6,4	1.1	0,82	2.45	7,7
10k	2.5	7,95	1.1	0,82	2.55	8,1
15k	2.5	7,95	1.11	0,9	2.55	8,1
20k	2.6	8,29	1.12	0,98	2.5	7,95



VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini, praktikan membuat rangkaian pengatur nada dengan rangkaian yang sama persis seperti gambar rangkaian 4.1 pada Proteus. Pertama-tama berikan sinyal generator kepada input rangkaian dengan bentuk sinyal sinus, besar tegangan 8 Vpp, dan bernilai konstan. Lalu tampilkan tegangan output saat frekuensi input 50Hz – 20KHz. Kemudian, set potensiometer P1 dan P2 pada posisi tengah, posisi putaran penuh searah jarum jam, dan berlawanan arah jarum jam yang dilanjut dengan mengukur tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian.

Setelah mendapatkan nilai tegangan output, konversikan nilai tersebut ke dalam bentuk dB dan gambarkan kurva respon frekuensi nya. Pada grafik dapat dilihat bahwa ketika potensiometer di set pada posisi putaran penuh berlawanan arah jarum jam dihasilkan grafik yang cenderung turun, namun pada frekuensi 15KHz grafik naik sebesar 0,08 dB dan begitu pula pada frekuensi 20KHz grafik mengalami kenaikan sebesar 0,08 dB. Lalu ketika potensiometer di set pada posisi putaran penuh searah jarum jam dihasilkan grafik yang naik turun, ketika frekuensi di set pada 500Hz grafik mengalami penurunan sebesar 1,69 dB dan kembali naik ketika frekuensi di set pada 5KHz dengan nilai kenaikan sebesar 3,9 dB.

VII. KESIMPULAN

Rangkaian pengatur nada atau control tone merupakan suatu rangkaian elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal frekuensi tertentu yang digunakan dalam pengendalian atau pengaturan sistem atau perangkat lainnya. Sinyal frek yang dihasilkan oleh rangkaian pengatur nada dapat digunakan sbg sinyal kontrol untuk memicu atau mengendalikan berbagai fungsi atau operasi pda sistem terkait.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul 9 Rangkaian Pengatur Nada (Tone Control)